最优化方法第三次作业

崔正平 2400010714

习题 4.9. 给定矩阵 $A_i \in \mathcal{S}^m, 0 \leqslant i \leqslant n$, 定义线性映射 $A(x) = A_0 + x_1A_1 + \cdots + x_nA_n$, 令 $\lambda_1(x) \geqslant \lambda_2(x) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_m(x)$ 为矩阵 $A(x)$ 的特征值. 将下面的优化问题转化为半定规划问题:

(a) $\min\limits_{x\in\mathbb{R}^n} \lambda_1(x) - \lambda_m(x)$;

(b) $\min\limits_{x\in\mathbb{R}^n} \sum\limits_{i=1}^{m} |\lambda_i(x)|$.

解答:

(a) 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & y \geqslant \lambda_1(x), z \leqslant \lambda_m(x), x \in \mathbb{R}^n, y, z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & yI \succeq A(x) \succeq zI. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} yI - A_0 - \sum\limits_{i=1}^{n} x_iA_i & \\ & A_0 + \sum\limits_{i=1}^{n} x_iA_i - zI \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & y - z \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} -A_0 & \\ & A_0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} I & \\ & O \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} O & \\ & -I \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^{n} x_i \begin{pmatrix} -A_i & \\ & A_i \end{pmatrix} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划问题.

(b) 先证明: 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \operatorname{tr}(Y) \\ \text{s.t.} \quad & Y \succeq A(x) \succeq -Y, Y \in \mathcal{S}^m. \end{aligned}$$

事实上, 对于上述问题, 固定 x, 简记 $A := A(x)$, 设其特征值分解为 $A = P\Lambda P^{\mathrm{T}}$, 其中 P 为正交矩阵, $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_m)$, P 的第 i 个列向量 p_i 为 λ_i 对应的单位特征向量. $\forall 1 \leqslant i \leqslant m$, 有

$$p_i^{\mathrm{T}} Y p_i \geqslant p_i^{\mathrm{T}} A p_i = p_i^{\mathrm{T}} \lambda_i p_i = \lambda_i,$$

同理可得 $p_i^{\mathrm{T}} Y p_i \geqslant -\lambda_i$. 再对 $p_i^{\mathrm{T}} Y p_i \geqslant |\lambda_i|$ 从 $i = 1$ 到 m 求和可得

$$\operatorname{tr}(Y) = \operatorname{tr}(YPP^{\mathrm{T}}) = \operatorname{tr}(P^{\mathrm{T}} Y P) = \sum_{i=1}^{m} p_i^{\mathrm{T}} Y p_i \geqslant \sum_{i=1}^{m} |\lambda_i|,$$

并且当 $Y = P\Lambda_1 P^{\mathrm{T}}$ 时取到等号, 其中 $\Lambda_1 = \operatorname{diag}(|\lambda_1|, \cdots, |\lambda_m|)$. 因此 $\operatorname{tr}(Y)$ 的最小值为 $\sum\limits_{i=1}^{m} |\lambda_i(x)|$. 问题又等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \operatorname{tr}(Y) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} Y - A_0 - \sum\limits_{i=1}^{n} x_i A_i & \\ & Y + A_0 + \sum\limits_{i=1}^{n} x_i A_i \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & Y_{11} + \cdots + Y_{mm} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i<j} Y_{ij} \begin{pmatrix} E_{ij} + E_{ji} & \\ & E_{ij} + E_{ji} \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^{m} Y_{ii} \begin{pmatrix} E_{ii} & \\ & E_{ii} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -A_0 & \\ & A_0 \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^{n} x_i \begin{pmatrix} -A_i & \\ & A_i \end{pmatrix} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划问题.

□

习题 4.12. 如果在最大割问题 (4.5.6) 中, 约束 $x_j \in \{-1, 1\}$ 改成 $x_j \in \{0, 1\}$, 即对应优化问题

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{2} \sum_{i<j} w_{ij}(1 - x_i x_j), \\ \text{s.t.} \quad & x_j \in \{0, 1\}, 1 \leqslant j \leqslant n. \end{aligned}$$

给出其一个半定规划松弛.

解答: 原问题等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & x^{\mathrm{T}} W x, \\ \text{s.t.} \quad & x_i^2 = x_i, 1 \leqslant i \leqslant n. \end{aligned}$$

令 $X = xx^{\mathrm{T}}$, 则等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle W, X \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & X_{ii} = x_i, X = xx^{\mathrm{T}}, 1 \leqslant i \leqslant n. \end{aligned}$$

再令 $\overline{X} = \begin{pmatrix} X & x \\ x^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}, \overline{W} = \begin{pmatrix} W & \\ & 0 \end{pmatrix}$, 则等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \overline{W}, \overline{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \overline{X}_{ii} = \overline{X}_{i,n+1}, X = xx^{\mathrm{T}}, 1 \leqslant i \leqslant n. \end{aligned}$$

将 $X = xx^{\mathrm{T}}$ 松弛为 $X \succeq xx^{\mathrm{T}}$, 得到如下松弛问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \overline{W}, \overline{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \overline{X}_{ii} = \overline{X}_{i,n+1}, X \succeq xx^{\mathrm{T}}, 1 \leqslant i \leqslant n. \end{aligned}$$

由 Schur 补, 等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & \langle \overline{W}, \overline{X} \rangle, \\ \text{s.t.} \quad & \left\langle E_{ii} - \frac{1}{2}(E_{i,n+1} + E_{n+1,i}), \overline{X} \right\rangle = 0, 1 \leqslant i \leqslant n, \\ & \langle E_{n+1,n+1}, \overline{X} \rangle = 1, \overline{X} \succeq 0, \end{aligned}$$

这即为半定规划松弛. □